

TP N° 5

Pointeurs

L'objectif est de se familiariser avec les pointeurs à travers une classe permettant de manipuler des vecteurs.

1) Ecrivez une classe *CVect* comportant :

- ♦ Comme données membres privées :
 - Un entier *m_nN*, représentant la taille d'un vecteur,
 - Un pointeur *m_ptab* sur des doubles, représentant les composantes d'un vecteur,
- ♦ Comme méthodes membre publiques :
 - Un constructeur sans paramètres, permettant l'initialisation de *m_nN* à 5, l'allocation dynamique pour *m_ptab* et enfin l'initialisation du tableau *m_ptab* à 0. Tester dans votre programme principal.
 - Un destructeur, permettant de libérer la place mémoire réservée pour *m_ptab*. Tester dans votre programme principal.
 - Un 2^{ème} constructeur *CVect(int, double*)*, ayant 2 paramètres, un entier et un pointeur sur des doubles. Le premier servira à initialiser *m_nN* et le second à initialiser *m_ptab*. Tester dans votre programme principal.
 - Une méthode *void Affiche()*, permettant d'afficher le nombre de composantes *m_nN* puis le tableau *m_ptab* sur la même ligne. Tester dans votre programme principal.

2) Compte tenu de la nature des données membres de la classe, quel constructeur faudrait-il rajouter à la classe ?

3) Dans le programme principal, on initialisera un tableau que l'on transmettra au constructeur adéquat de la classe *CVect*. Compilez et testez votre programme.

Pour la suite, toutes les transmissions de paramètres de type *CVect* seront faites par référence constante.

4) Ajoutez, à la classe *CVect*, une fonction membre *double Prod_Scal(const CVect &)* fournissant en sortie le produit scalaire de 2 vecteurs.
Compilez et exécutez votre programme.

5) Ajoutez, à la classe *CVect*, une fonction membre *CVect Prod_Simpl(int)* réalisant le produit d'un vecteur par un scalaire.
Compilez et exécutez votre programme.

6) Ajoutez, à la classe *CVect*, une fonction membre *CVect Somme(const CVect &)* permettant de calculer la somme de 2 objets de type *CVect* et renvoyant un objet de type *CVect*.
Compilez et testez votre programme.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE